

Recomendación de tratamiento oncológico con PanDrugs a partir del perfil de variantes somáticas del paciente.

La herramienta Assembly Converter de Ensembl permite usar nuestro VCF con genoma de referencia GRCh37 y pasarlo a GRCh38.

The screenshot shows the Ensembl Assembly Converter web tool. The top navigation bar includes links for BLAST/BLAT, VEP, Tools, BioMart, Downloads, Help & Docs, and Blog. A search bar is on the right. The left sidebar lists various web tools, with 'Assembly Converter' selected. The main panel is titled 'Assembly Converter' and contains a 'New job' button. Below this, a note states: 'This online tool currently uses CrossMap, which supports a limited number of formats (see our online documentation for details of the individual data formats listed below). CrossMap also discards metadata in files, so track definitions, etc., will be lost on conversion.' The form includes a 'Species' dropdown set to 'Human (Homo sapiens)', an 'Assembly mapping' dropdown set to 'GRCh37 -> GRCh38', a 'Name for this job (optional):' text input, an 'Input file format:' dropdown set to 'VCF', and a large text area for 'Either paste data:'. At the bottom, there is an 'Or upload file:' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ningún archivo seleccionado'.

Intento pasar el archivo por la herramienta small variants de PanDrugs, pero requiere que las columnas tengan el nombre TUMOR y NORMAL y no el barcode de TCGA.

The screenshot shows the 'New variants analysis' form. At the top, the title 'New variants analysis' is followed by a close button (X). Below the title is a section 'Select a variants file (in VCF format).' with a text input field and a 'Browse ...' button. A red warning box below the input field states: 'The two latests columns should be named "tumor/normal" or "normal/tumor". See help for details.' Below this is a checkbox for 'PharmCAT analysis'. Under the heading 'Computation name', there is a text input field containing 'first_try'. At the bottom right, there are two buttons: 'Close' and 'Submit VCF'.

La primera columna corresponde al tumor, ya que el código de la muestra es 01, que corresponde a primary solid tumor, y la segunda a 10 (blood derived normal). (1).

Una vez cambiadas las columnas, vuelvo a pasar el archivo por Pandrugs. Vuelve a no poder completar el proceso, parece que mi archivo VCF necesita que cada fila, dentro de la columna CHR comience con chr. A continuación, una imagen con líneas que no son procesadas por Pandrugs y luego el mismo archivo corregido.

```
rugs_practice/data$ grep -v "^##" data_grch38.vcf | head -n 4
#CHROM POS ID REF ALT QUAL FILTER INFO FORMAT TUMOR
R NORMAL
1 156669624 . C T . . . . GT:A
D:DP 0/1:48,5:. 0/0:.,.:.
11 56376276 . A G . . . . GT:A
D:DP 0/1:75,13:. 0/0:.,.:.
20 47224349 . C A . . . . GT:A
D:DP 0/1:58,20:. 0/0:.,.:.
(pandrugs) (entorno_pandrugs) miguelvime@miguelVM:~/projects/2026-05-15_pand
rugs_practice/data$ grep -v "^##" vcf_corregido.vcf | head -n 4
#CHROM POS ID REF ALT QUAL FILTER INFO FORMAT TUMOR
chr1 156669624 . C T . . . . GT:A
D:DP 0/1:48,5:. 0/0:.,.:.
chr11 56376276 . A G . . . . GT:A
D:DP 0/1:75,13:. 0/0:.,.:.
chr20 47224349 . C A . . . . GT:A
D:DP 0/1:58,20:. 0/0:.,.:.
(pandrugs) (entorno_pandrugs) miguelvime@miguelVM:~/projects/2026-05-15_pand
rugs_practice/data$
```

Una vez corregido el archivo intentamos de nuevo y esta vez sí que puede procesarlo. Filtramos para que el tratamiento esté aprobado por la FDA, prescritos para cáncer de pulmón en particular y el nivel de interacción gen-tratamiento sea diana directa o biomarcador.

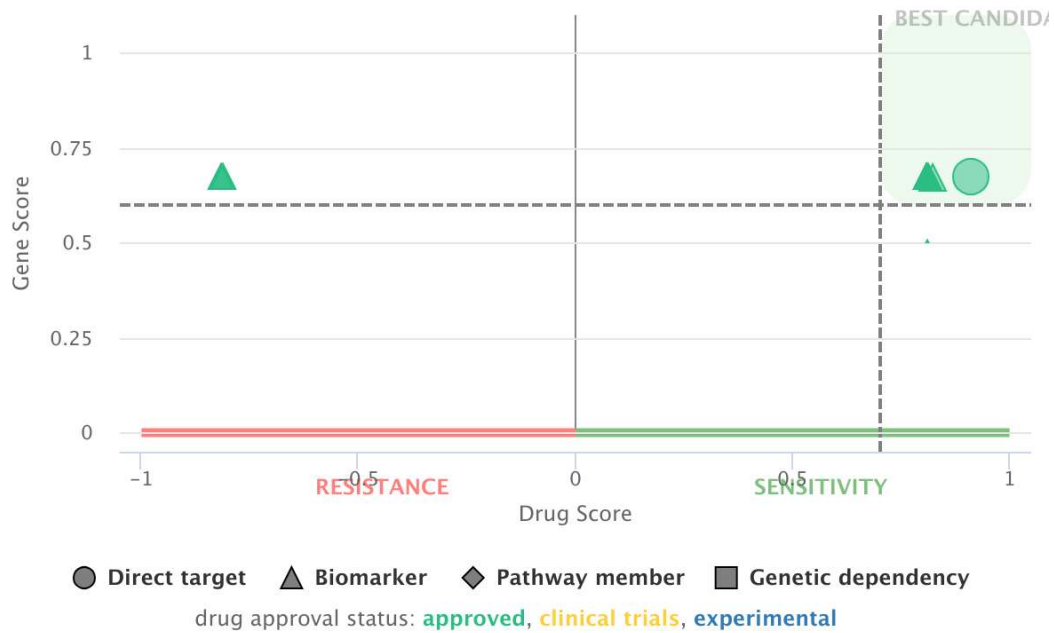
Query PanDrugs

1. Mostrar y describir las gráficas de resultados obtenidas. ¿Qué familia de tratamientos es la mayoritaria según estas gráficas?

En primer lugar, aparece el score chart, en él podemos ver cómo los elementos tienen un gene score alto (eje y), lo que indica la relevancia del gen en el proceso tumoral y su *druggability* o capacidad que tenemos de influir en él mediante fármacos. En el eje X se representa el Dscore, que marca lo adecuado que es un

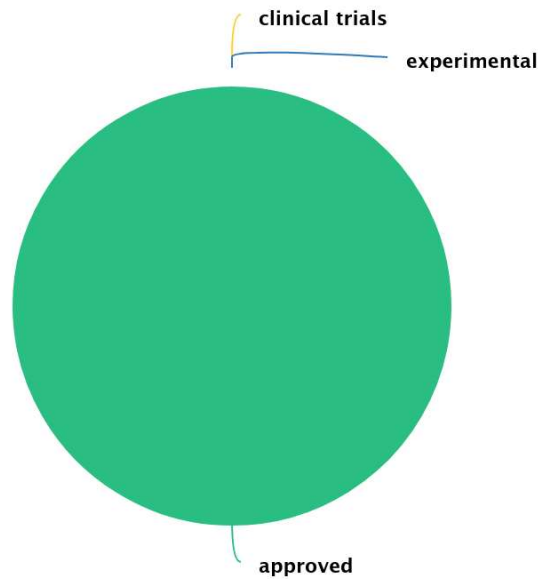
tratamiento para el paciente. A la derecha los candidatos para los cuales el paciente analizado es sensible y a la izquierda para los que es resistente. Vemos también que los diferentes fármacos interaccionan con un biomarcador (triángulo) o con una diana directa (círculo).

Gene and Drugs score chart (click and drag to make zoom)



En el siguiente gráfico observamos como todos los tratamientos están aprobados por la FDA y ninguno en ensayos clínicos ni es experimental. Esto es porque lo hemos definido así en el filtro de búsqueda.

Drugs by approval status

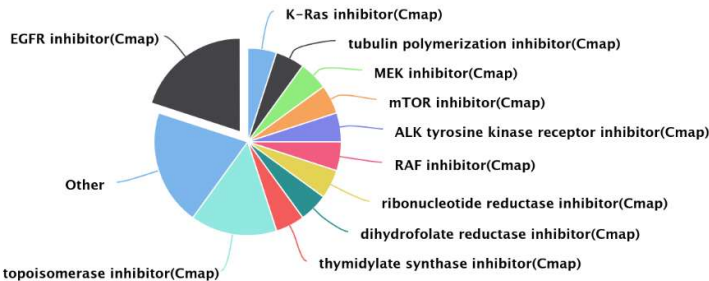


A continuación, los fármacos clasificados por familias, la mayoritaria son los inhibidores de EGFR. En el cáncer de pulmón el receptor del factor epidermal de crecimiento de la membrana plasmática promueve la proliferación, la división y la supervivencia celular. Una mutación en este gen hace que el receptor este continuamente activo, contribuyendo al desarrollo y progresión del cancer. Las terapias inhibitorias de EGFR han mejorado significativamente la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón (2). Sin embargo, en el caso de nuestro paciente, son los que más aparecen, pero por ser el paciente resistente a ellos.

Drug	Interaction	Drug status	Type of therapy	Drug response	Family	Source(s)	DScore
GEFITINIB		Approved for lung cancer	Targeted therapy	Resistance	EGFR inhibitor(Cmap)	CFB, GDSC, JC, MOA	-0.8140
ERLOTINIB		Approved for lung and pancreas cancer	Targeted therapy	Resistance	EGFR inhibitor(Cmap)	CFB, GDSC, JC	-0.8130
MERELUTINIB		Approved for lung cancer	Targeted therapy	Resistance	EGFR inhibitor(Cmap)	GDSC, JC	-0.8120
AFATINIB		Approved for lung cancer	Targeted therapy	Resistance	EGFR inhibitor(Cmap)	GDSC, JC	-0.8120

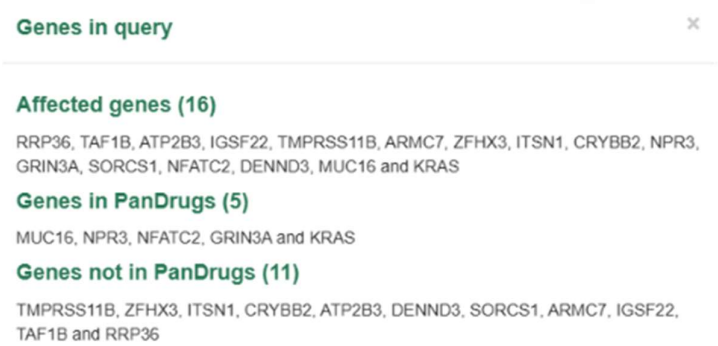
También hay un grupo “otros” en el que aparecen distintos anticuerpos monoclonales (pembrolizumab, Atezolizumab, bevacizumab y ramucirumab)

Drugs by family



2. ¿Cuántos genes afectados (mutados) han sido encontrados en este paciente? ¿Cuántos de dichos genes tienen interacción con algún tratamiento en PanDrugs? ¿Cuáles son estos genes?

Se han encontrado 16 genes afectados. De los cuales 5 tienen interacción con algún tratamiento en PanDrugs, estos son MUC16, NPR3, NFATC2, GRIN3A y KRAS, a continuación, una captura de pantalla con la información.



3. ¿Cuáles son los tratamientos seleccionados como Best Therapeutics Candidate (BTC) por PanDrugs? ¿Cuáles de estos tratamientos son terapias dirigidas (Targeted therapy)? ¿Qué gen o genes son diana para estas terapias dirigidas?

13 tratamientos seleccionados como BTC. 9 son terapias dirigidas. Todos dirigidos a KRAS, además el docetaxel dirigido a MUC16. La información requerida está en la siguiente tabla.

Tratamiento	¿Es terapia dirigida?	Genes diana
-------------	-----------------------	-------------

Sotorasib	Sí	KRAS
Docetaxel	No	KRAS, MUC16
Trametinib	Sí	KRAS
Everolimus	Sí	KRAS
Pembrolizumab	Sí	KRAS
Atezolizumab	Sí	KRAS
Bevacizumab	Sí	KRAS
Crizotinib	Sí	KRAS
Dabrafenib	Sí	KRAS
Doxorubicin	No	KRAS
Gemcitabine	No	KRAS
Pemetrexed	No	KRAS
Ramucirumab	Sí	KRAS

4. ¿Existe algún tratamiento cuya interacción con los genes mutados sea de resistencia? Si es así, decir cuáles y describir brevemente la información asociada.

La interacción es de resistencia en los inhibidores de EGFR. Estos son Gefitinib, Erlotinib, Afatinib y Mereletinib. Todas son terapias dirigidas a KRAS. Confirmamos en nuestro paciente. Vemos mutación en este gen. Según los datos de KEGG para esa mutación, con resistencia al inhibidor de tirosin kinasa de EGFR.

	clinvar_clinical_significance	gene_hgnc	KEGG_data
1	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
2	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
3	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
4	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
5	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
6	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
7	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
8	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
9	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
10	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
11	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
12	not provided; Pathogenic; Pathogenic; Pathogenic	KRAS	EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance

Además las alteraciones de KRAS son recurrentemente reportadas como fuente de resistencia a inhibidores de EGFR según la literatura (3,4).

En el informe de pandrugs vemos por definición un DScore negativo, mientras que es un Gen Score alto. Observamos además que la terapia con inhibidores de EGFR entra dentro del grupo de terapias dirigidas, pues actúa específicamente sobre moléculas específicas que causan el crecimiento y diseminación del tumor (relacionadas con el pathway de KRAS) y no es quimioterapia convencional.

5. Según la información aportada por PanDrugs, ¿qué tratamiento considerarías el candidato final para proponer? Justifica dicha elección según la información aportada por PanDrugs. Explica la información que se aporta en PanDrugs sobre el tratamiento; por ejemplo, a qué gen afecta y cuál es la variante exacta para la que está indicado dentro de ese gen.

Consideraría como mejor candidato aquel con más Dscore, pues es una medida de la idoneidad del fármaco, definida por las indicaciones del fármaco y el estado de aprobación, el número de genes, la naturaleza y la fiabilidad de estas asociaciones con el tipo de fármaco. (5)

Por ello mi primer candidato sería el Sotorasib dirigido a KRAS. Principalmente usado en la variante somática p.G12C de acuerdo con MOAImanac y OncoKB. En nuestro caso esta mutación no está presente en la muestra, por lo que sería cauto con su recomendación. A continuación, las mutaciones del gen KRAS en la muestra:

gene_hgnc	HGVS_cDNA	HGVS_protein
KRAS	c.437C>T	p.Ala146Val
KRAS	c.437C>T	p.Ala146Val
KRAS	c.112-15716C>T	
KRAS	c.437C>T	p.Ala146Val
KRAS	c.*408C>T	
KRAS	c.*135C>T	
KRAS	n.911C>T	
KRAS	c.437C>T	p.Ala146Val
KRAS	c.149C>T	p.Ala50Val
KRAS	c.*398C>T	
KRAS	c.239C>T	p.Ala80Val
KRAS	c.362C>T	p.Ala121Val

Por ejemplo, en OncoKB parece que la mutación somática p.Ala146Val es probablemente oncogénica y se recomiendan inhibidores de MEK como el Binimetinib o el Cobimetinib. Pero el nivel de evidencia de esta afirmación es nivel 4, comúnmente reservado para opinión de expertos, con solo 4 citaciones. En Pandrugs el Trametinib, otro inhibidor de MEK, tiene el tercer Dscore más alto. Por todo ello, valoraría también los inhibidores de MEK.

Investigational drug association(s):

Level of Evidence	Drugs	Alterations	Level-associated cancer types	Citations	Description
4	Avutometinib + Defactinib	Oncogenic Mutations	Low-Grade Serous Ovarian Cancer	1	View
4	Binimetinib	Oncogenic Mutations	All Solid Tumors	4	View
4	Cobimetinib	Oncogenic Mutations	All Solid Tumors	4	View
4	Trametinib	Oncogenic Mutations	All Solid Tumors	4	View

Sea uno u otro, ambos interfieren en las rutas de señalización de KRAS, ya sea directamente interaccionando con la proteína KRAS o con MEK, más distal en la ruta de señalización. En la imagen a continuación vemos varias rutas de señalización a partir de KRAS, entre ellas MEK. (6)

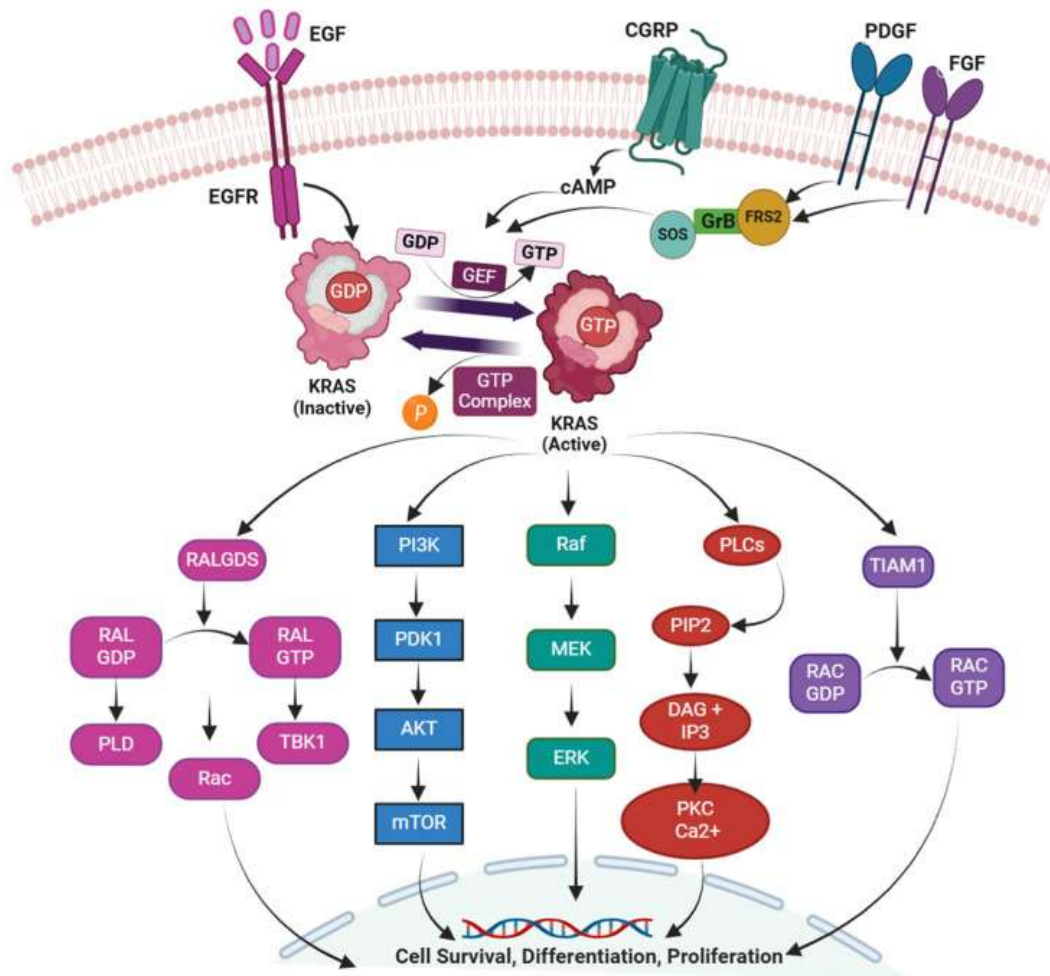


Ilustración 1. Vías de señalización de KRAS. Tomado de Uniyal P (6). Distribuido bajo licencia CC BY 4.0

Bibliografía

1. National Cancer Institute. TCGA Barcode - GDC Docs [Internet]. [citado 15 de mayo de 2026]. Disponible en: https://docs.gdc.cancer.gov/Encyclopedia/pages/TCGA_Barcode/
2. Sha C, Lee PC. EGFR-Targeted Therapies: A Literature Review. J Clin Med. 2024;13(21):6391. <https://doi.org/10.3390/jcm13216391>
3. Massarelli E, Varella-Garcia M, Tang X, Xavier AC, Ozburn NC, Liu DD, et al. KRAS mutation is an important predictor of resistance to therapy with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in non-small-cell

- lung cancer. Clin Cancer Res. 2007;13(10):2890-6.
<https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-06-3043>
4. Huang L, Fu L. Mechanisms of resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitors. Acta Pharm Sin B. 2015;5(5):390-401.
<https://doi.org/10.1016/j.apsb.2015.07.001>
 5. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). PanDrugs [Internet]. [citado 19 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.pandrugs.org/#!/faq>
 6. Uniyal P, Kashyap VK, Behl T, Parashar D, Rawat R. KRAS Mutations in Cancer: Understanding Signaling Pathways to Immune Regulation and the Potential of Immunotherapy. Cancers. 2025;17(5):785.
<https://doi.org/10.3390/cancers17050785>